Zadanie: ROB
Rozmnażanie bakterii

Podstawy C++, ILO Białystok. Dostępna pamięć: 32 MB. *01.06.2017*

Maciek jest miłośnikiem bakterii. Czasem całymi dniami przygląda się bakteriom zamkniętym w słoiku. Obserwuje i notuje ich codzienne zwyczaje, takie jak pory posiłków, pory ćwiczeń fizycznych, pory odpoczynku no i też sposoby rozmnażania.

Pewnego dnia Maciek postanowił przeprowadzić eksperyment. Chciałby wiedzieć jak uzyskać w słoiku dokładnie x bakterii. Założył sobie, że na początku słoik jest pusty - nie zawiera żadnej bakterii. Każdego ranka Maciek może dołożyć do słoika dokładnie jedną bakterię. Zauważył, że każdej nocy każda bakteria w słoiku dzieli się i z każdej bakterii tworzą się dokładnie dwie. Oczywiście następnego ranka Maciek mógłby dołożyć następną bakterię, a kolejnej nocy bakterie znowu się rozmnożą. Ten proces może trwać w nieskończoność.

Pomóż Maćkowi policzyć ile minimalnie musi dołożyć do słoika bakterii, by w pewnym (dowolnym) dniu mieć w słoiku dokładnie x bakterii.

Wejście

Pierwszy i jedyny wiersz zawiera jedną liczbę całkowitą x ($1 \leq x \leq 10^9$).

Wyjście

Na wyjście wypisz dokładnie jedną liczbę całkowitą będącą odpowiedzią na postawiony problem.

Przykład 1

Dla danych wejściowych:	poprawnym wynikiem jest:
`5`	`2`

Przykład 2

Dla danych wejściowych:	poprawnym wynikiem jest:
`8`	`1`

Uwaga:

W pierwszym przykładzie Maciek może dodać do słoika jedną bakterię. Drugiego ranka w słoiku będą 2 bakterie, kolejnego ranka będą tam już 4 bakterie, do których Maciek może dołożyć jedną i będzie tam w sumie 5 bakterii. więc odpowiedzią jest liczba 2.

W drugim przykładzie rano do słoika Maciek doda jedną bakterię, a po trzech dniach (czwartego ranka) będzie ich dokładnie 8. Odpowiedź w tym przypadku to 1.